

Téma 6: Zvuk

Zvuk je mechanické vlnění vzduchu. Rozsah je od 10^2 Pa – 10^{-5} Pa. Mezi důležité parametry jsou výška, barva (0dB) a intenzita (hlasitost).

Výška je v Hz (frekvence). Slyšitelné frekvence jsou od 20 Hz až do 20 kHz. Menší než 16 Hz je infrazvuk a větší než 20 kHz je ultrazvuk.

Intenzita ($I = E / S \cdot t$) je v podstatě hlasitost zvuku. Hladina intenzity je v decibelech ($L = 10 \log I / I_0$)

Hlasitost – amplituda je v decibelech – $1 \text{ dB} = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ (jednotka akustického tlaku). Nejvyšší hodnota je 0 dB.

Harmonický zvuk (tón) je pravidelně se opakující perioda. Jednoduchý tón je sinusoida, barva tónu je více frekvencí. Ucho ale nerozeznává malý rozdíl frekvencí – maskování.

Zvukové stopy:

- Mono – Jedna zvuková stopa
- Stereo – Dvě zvukové stopy
- Kvadro – Dvojitě stereo, 4 stopy
- 2:1 – 2 stopy + basy
- 5:1 – 5 stop + basy (využití u domácího kina)
- 7:1 – 7 stop + basy (také u domácího kina)

Při **digitalizaci signálu** původní křivku „nařežeme“ další frekvencí => vzorkovací frekvence (musí být nejméně 2x větší než frekvence původního signálu). Nejpoužívanější samplovací frekvence jsou 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz a 192 kHz.

Úpravy zvuku

- Frekvenční (mění barvu)
- Amplitudové (mění hlasitosti)
- Modulační (přidávají další signál)
- Kvalitativní (převzorkování, komprese)
- Efektové (zkreslení, prostorové, psychoakustické)

Programy pro úpravu zvuku jsou Sony SoundForge, Steinberg WaveLab a Audacity (freeware).

Zařízení pracující se zvukem jsou reproduktor (vydává zvuk) a mikrofon (zaznamenává zvuk).

Parametry zvukových stop jsou kompresní poměr (kvalita), datový tok – bitrate (192 kBit/s - CD) a velikost souboru.

Formáty zvukových souborů se dělí na komprimované (Wav, profesionální jsou Aif, Rif) a nekomprimované MP3, Ogg, Acc a ATRAC.

- **MPEG1 Layer3**, jehož název je MP3, využívá maskování, při komprimaci ztrácí barvu. Využívá se v CD formátu. Výšku má typicky 44,1 kHz nebo 48,96 kHz a datový tok 128 kbps, 192 kbps, 256 kbps nebo 320 kbps.
- **Wav** je typický formát pro CD, který obsahuje nekomprimovaná LPCM data.